안전보건자료

최초작성일자 2011-05-12
개정일 2022-04-01
판 4
MSDS 번호 해당없음, 과학적 연구 및 개발용
화학물질의 분류· 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준(고용노동부고시 제2020-130호)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품 식별자

제품 설명:	**L-Isoleucine**
제품번호	**166170000; 166170050; 166170250; 166171000**
동의어	(2S,3S)-2-Amino-3-methylpentanoic acid; Ile
CAS 번호	73-32-5
분자식	C6 H13 N O2

제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권장되는 용도	실험실용 화학물질.
제한이 권고되는 용도	자료없음

공급자의 정보

수입자	공급자
회사명 : 한국피셔과학	Acros Organics BVBA
주 소 : 인천광역시 중구 공항동로 296번길 150, D5, D6 (운서동, 공항물류단지)	Janssen Pharmaceuticalaan 3a 2440 Geel, Belgium
Tel: +82-2-6196-5500	
Fax: +82-2-6196-5501	
E-mail 주소	Chem.KR@thermofisher.com

긴급 전화번호

긴급전화	:	의료: +(82) 070-7686-0086 또는 +1-703-741-5970
	:	CHEMTREC : 1-800-424-9300 또는 +1-703-527-3887
		한국: 00-308-13-2549 : (연중무휴, 24시간)

2. 유해· 위험성

유해성・위험성 분류

물리적 위험성
이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

건강 유해성
이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

환경 유해성
이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

기타 유해성· 위험성

NFPA

건강	인화성	불안정	물리적 위험성
1	1	1	N/A

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

3.1. 단일물질

성분	일반명	CAS 번호	색인 번호	함유량(%)
L-(+)-아이소루신	(2S,3S)-2-Amino-3-methylpentanoic acid; Ile	73-32-5	KE-01488	99 - 100

4. 응급조치 요령

응급조치 요령에 대한 설명

눈 접촉 눈꺼풀 밑을 포함하여 즉시 다량의 물로 최소 15분 이상 씻어내시오. 의학적인 조치/조언을 구하시오.

피부 접촉 다량의 물로 최소 15분 이상 즉시 씻어내시오. 의학적인 조치/조언을 구하시오.

섭취 토하게 하지 마시오. 의학적인 조치/조언을 구하시오.

흡입 신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것. 의학적인 조치/조언을 구하시오. 호흡을 하지 않으면, 인공 호흡을 실시할 것.

응급 처치 인원의 자기 보호 필요한 특별한주의 사항 없음.

가장 중요한 증상 및 영향, 급성 및 지연 모두

자료 없음.

기타 의사의 주의사항

의사의 주의사항 징후에 따라 치료하시오.

5. 폭발· 화재시 대처방법

적절한(및 부적절한) 소화제

적절한 소화제

물 스프레이. 이산화탄소(CO2). 분말소화기. 화학 거품.

안전상의 이유로 반드시 사용되지 말아야 할 소화제

자료 없음.

화학물질로부터 생기는 특정 유해성

열분해는 자극성 가스 및 증기 발생을 초래할 수 있음.

연소 시 발생 유해물질

질소 산화물 (NOx), 일산화탄소 (CO), 이산화탄소(CO2).

화재진압인원에 대한 조언
어떠한 화재에서도, 압력식 자급식 호흡보호구, MSHA/NIOSH (승인된 또는 이와 동등한) 및 완전 보호 장비를 착용할 것.

6. 누출 사고 시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구
적절한 환기가 되도록 할 것. 적절한 개인 보호구를 착용하시오.

환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항
안전하게 처리하는 것이 가능하면 추가 누출 또는 유출을 막으시오.

정화 또는 제거 방법
삽 또는 빗자루로 쓸어 적절한 폐기 용기에 담으시오. 이 화학 물질이 환경에 유입되지 않도록. 분진이 형성되는 것을 피할 것.

다른 장을 참조
섹션 8과 13에 나열된 보호 조치를 참고하십시오.

7. 취급 및 저장방법

안전취급요령
피부와 눈에 접촉을 피하시오. 분진을 흡입하지 마시오. 섭취하지 말 것. 삼킨 경우 즉시 의료 조치를 받을 것. 휴식 전과 제품 취급을 마친 후 즉시 손을 씻을 것. 분진이 형성되는 것을 피할 것.

안전한 저장 방법: (피해야 할 조건을 포함함)
건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 용기를 단단히 밀폐하시오.

최종 용도
실험실에서 사용.

8. 노출방지 및 개인보호구

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

성분	CAS 번호	대한민국	ACGIH TLV	OSHA PEL
L-(+)-아이소루신	73-32-5	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음

성분	CAS 번호	유럽 연합	영국	독일
L-(+)-아이소루신	73-32-5	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음

생물학적 노출기준

성분	CAS 번호	생물학적 노출기준
L-(+)-아이소루신	73-32-5	등재되지 않음

노출 방지
공학적 관리
일반적 사용 조건에서는 없음.

개인 보호구

눈 보호	측면 보호막을 갖춘 보안경 (또는 고글)을 착용할 것
손 보호	보호 장갑
피부 및 신체 보호	피부 노출을 방지하기 위해 적절한 보호 장갑 및 보호의를 착용 할 것

장갑을 사용하기 전에 점검하십시오. 장갑 공급업체에서 제공하는 투과성과 투과 시간 관련 지시를 준수하십시오. (자세한 내용은 제조업체/공급업체에 문의 하십시오.) 작업에 적합한 장갑을 준비하도록 합니다. 화학적 화합성, 손 조작, 작동 조건, 사용자 감수성(과민성에 미치는 영향 등) 또한 자상, 찰과상 위험과 같이 제품을 사용하는 특정한 현장 조건을 고려합니다. 피부 오염을 피해 조심스럽게 장갑을 벗으십시오.

개인 보호구	한국산업안전보건공단의 인증을 필한 것을 사용할 것
호흡기 보호	아무런 보호 장비는 정상적인 사용 조건에서 필요하지 않습니다
권장 필터 유형:	입자 필터

위생 조치 올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하시오

환경 노출 관리 자료 없음

9. 물리화학적 특성

기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

외관(물리적 상태, 색 등)	황백색 분말 고체	
냄새	무취	
냄새 역치	이용가능한 자료 없음	
pH	5.5-6.5	
녹는점/어는점	284 - 286 ° C / 543.2 - 546.8 ° F	
연화점	이용가능한 자료 없음	
초기 끓는점과 끓는점 범위	자료 없음	
인화점	자료 없음	**방법** - 자료 없음
증발 속도	해당없음	고체
인화성 (고체, 기체)	자료 없음	
인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	이용가능한 자료 없음	
증기압	이용가능한 자료 없음	
증기 밀도	해당없음	고체
비중 / 밀도	이용가능한 자료 없음	
벌크 밀도	이용가능한 자료 없음	
수용해도	41.2 g/L (50° C)	
다른 용제에서의 용해도	자료 없음	

분배계수 (n-옥탄올/물)

성분	CAS 번호	log Pow
L-(+)-아이소루신	73-32-5	-1.72

자연발화점	해당없음	
분해 온도	이용가능한 자료 없음	
점도	해당없음	고체

폭발성 특성	자료 없음
산화성 특성	자료 없음
분자식	C6 H13 N O2
분자량	131.17

10. 안정성 및 반응성

반응성

제공된 정보에 따르면 알려지지 않음.

화학적 안정성

일반 조건하에서 안정함. 민감한 빛.

유해 반응 가능성

유해 중합반응	위험한 중합 반응은 발생하지 않음.
유해 반응	자료 없음.

피해야 할 조건

분진이 형성되는 것을 피할 것. 빛에 노출. 피해야할 물질.

피해야할 물질

강산화제.

분해시 생성되는 유해물질

질소 산화물 (NOx). 일산화탄소 (CO). 이산화탄소(CO2).

11. 독성에 관한 정보

독성학적 영향에 관한 정보

제품 정보 이 제품에 관해 이용 가능한 급성 독성 정보가 없음

가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

흡입	흡입하면 유해할 수 있음. 호흡기계 자극을 유발할 수 있음. 분진 또는 스프레이 미스트의 호흡을 피할 것.
섭취	삼키면 유해할 수 있음. 섭취는 위장 자극, 구역, 구토 및 설사를 유발할 수 있음. 제공받은 정보에 따라 알려진 영향은 없음.
눈	예상되는 노출 경로는 아님.
피부	자극을 일으킬 수 있음. 피부와 접촉하면 유해할 수 있음.

건강 유해성 정보 .

(a) **급성 독성**;

경구	이용가능한 자료 없음
경피	이용가능한 자료 없음
흡입	이용가능한 자료 없음

성분	CAS 번호	LD50 경구	LD50 경피	LC50 흡입
L-(+)-아이소루신	73-32-5	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	LC50 > 5410 mg/m³ (Rat) 4 h

(b) **피부 부식성 또는 자극성**; 이용가능한 자료 없음

(c) **심한 눈 손상 또는 자극성**; 이용가능한 자료 없음

(d) **호흡기 또는 피부 과민성**;
호흡기 이용가능한 자료 없음
피부 이용가능한 자료 없음

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 종	시험 결과값
L-(+)-아이소루신	73-32-5	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

(e) **생식 세포 변이원성**; 이용가능한 자료 없음

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 종	시험 결과값
L-(+)-아이소루신	73-32-5	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

(f) **발암성**; 이용가능한 자료 없음

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 종 / 기간	시험 결과값
L-(+)-아이소루신	73-32-5	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

본 제품 내에는 발암성으로 알려진 화학물질이 없음

성분	CAS 번호	IARC	NTP	ACGIH	OSHA	UK
L-(+)-아이소루신	73-32-5	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음

(g) **생식독성**; 이용가능한 자료 없음

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 종 / 기간	시험 결과값
L-(+)-아이소루신	73-32-5	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

(h) **특정 표적 장기 독성-1회 노출**; 이용가능한 자료 없음

(i) **특정 표적 장기 독성-반복 노출**; 이용가능한 자료 없음

표적 장기 자료 없음.

(j) **흡인 유해성**; 해당없음
고체

기타 악영향
자료 없음.

성분	CAS 번호	EU - 내분비계 교란 물질 후보 목록	EU - 내분비계 교란 물질 - 평가된 물질	일본 - 내분비계 장애물질 정보
L-(+)-아이소루신	73-32-5	해당없음	해당없음	해당없음

12. 환경에 미치는 영향

생태독성 영향 하수구로 버리지 마시오. .

성분	CAS 번호	민물 고기	물벼룩	담수 해조류	Microtox
L-(+)-아이소루신	73-32-5	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

잔류성 및 분해성

잔류성 물에서 용해됨, 때 잔류 가능성은 없습니다, 제공된 정보에 근거.

생물 농축성 체내 축적 가능성이 없습니다

성분	log Pow	생물농축계수 (BCF)
L-(+)-아이소루신	-1.72	이용가능한 자료 없음

토양 이동성 수용성 물질로서 물시스템내로 확대될 수 있으며 환경으로 이동될 수 있음. 수용해도로 인하여 환경에서 이동할 것으로 예상됨. 토양에서 높은 모바일.

오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서)

성분	CAS 번호	오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서)
L-(+)-아이소루신	73-32-5	등재되지 않음

기타 유해 영향 자료 없음

13. 폐기시 주의사항

폐기물 처리방법

잔여물/미사용 제품의 폐기물 화학 폐기물 발전기는 폐기 화학 물질은 유해 폐기물로 분류되어 있는지 여부를 확인해야합니다. 화학 폐기물 발전기는 완전하고 정확한 분류를 보장하기 위해, 지방, 지역, 국가 위험 폐기물 관련 규정에 협의해야한다.

오염된 포장 빈 용기는 재활용 또는 폐기를 위해 승인된 폐기물 처리장으로 보내져야 함.

14. 운송에 필요한 정보

도로 및 철도 운송 규제되지 않음

IATA 규제되지 않음

IMDG/IMO 규제되지 않음
해양 오염 물질 확인된 유해성 없음

사용자에 대한 특별한 주의사항 특별한 예방조치가 필요 없음

15. 법적 규제현황

단일물질 및 혼합물질에 대한 안전, 보건 및 환경규제/법률

범례: X - 등재됨 '-' - 등재되지 않음

국제 화학물질 목록

성분	CAS 번호	KECL	TSCA	EINECS	IECSC	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	ISHL	AICS
L-(+)-아이소루신	73-32-5	KE-01488	X	200-798-2	X	X	-	X	X	X	X

성분	CAS 번호	Seveso III 지침 (2012/18 / EC) -주요 사고 통지에 대한 적격 수량	Seveso III 지침 (2012/18 / EC) - 안전 보고서 요구 사항에 적합한 수량	로테르담 협약 (PIC)	바젤 협약 (유해 폐기물)
L-(+)-아이소루신	73-32-5	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	OECD HPV	잔류성 유기 오염물질 (스톡홀름 협약)	오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서)

L-(+)-아이소루신	73-32-5	해당없음	해당없음	해당없음

한국 규정

성분	CAS 번호	화학 물질 등록 및 평가에 관한 법률 (K-REACH)	화학물질관리법 - 허가물질	등록대상기존화학물질
L-(+)-아이소루신	73-32-5	Annex 1 - KE-01488	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	화학물질관리법 - 유독물질	화학물질관리법 - 금지물질	화학물질관리법 - 제한물질
L-(+)-아이소루신	73-32-5	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	화학물질관리법 - 사고대비물질 (지정함량 %)	화학물질관리법 - 사고대비물질 - 보관/저장 수량 기준	화학물질관리법 - 사고대비물질 - 제조/사용 수량 기준 (연간)
L-(+)-아이소루신	73-32-5	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	환경부/폐기물관리법 - 폐기물	환경부고시 - '21년까지 등록하여야 할 암, 돌연변이, 생식능력 이상을 일으키거나 일으킬	환경부고시 - 중점관리물질의 지정
L-(+)-아이소루신	73-32-5	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	산업안전보건법 - 작업환경측정대상 유해인자	산업안전보건법-금지물질	산업안전보건법-허가대상 물질
L-(+)-아이소루신	73-32-5	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	산업안전보건법-관리대상 유해물질	산업안전보건법-특수건강진단대상 유해인자	산업안전보건법-허용기준 이하 유지대상 유해인자
L-(+)-아이소루신	73-32-5	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	산업안전보건법-공정안전보고서(PSM) 제출대상 유해위험물질 (최소 수량)	산업안전보건법 - 노출기준설정물질	산업안전보건법 - 특별관리물질
L-(+)-아이소루신	73-32-5	해당없음	해당없음	해당없음

소방청 - 위험물 안전 관리법 지정수량

성분	CAS 번호	제1류 산화성 고체	제2류 가연성고체	제3류 자연발화성 물질 및 금수성 물질	제4류 인화성 액체	제5류 자기반응성 물질	제6류 산화성 액체
L-(+)-아이소루신	73-32-5	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

성분	CAS 번호	대한민국	생물학적 노출기준
L-(+)-아이소루신	73-32-5	등재되지 않음	등재되지 않음

미국관리정보

OSHA 산업 안전 보건 청

해당없음

성분	CAS 번호	규제물질 지정기준	고 위험성 화학 물질
L-(+)-아이소루신	73-32-5	해당없음	해당없음

CERCLA 해당없음

성분	CAS 번호	EPCRA 302 규정	유해/위험 물질 RQs	SARA 313 - 허용 한계치 %
L-(+)-아이소루신	73-32-5	해당없음	해당없음	해당없음

CLP 분류

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음.

.

16. 그 밖의 참고사항

범례

CAS - 화학 초록 서비스
EINECS/ELINCS - 유럽 기존 상업 화학물질 목록/EU 신고 화학물질 목록
PICCS - 필리핀 화학 물질 목록
IECSC - 중국 기존 화학물질 목록
KECL - 한국 기존 및 평가된 화학 물질

TSCA - 미국 독성물질관리법 8(b) 목록
DSL/NDSL - 캐나다 국내 화학물질 목록/비국내 화학물질 목록
ENCS - 일본 기존 및 신규 화학물질
AICS - 호주 화학물질 목록
NZIoC - 뉴질랜드 화학 물질 목록

WEL - 작업장 노출 제한
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (미국 산업 위생 전문가 협의회)
RPE - 호흡 보호 장비
LC50 - 치사 농도 50 %
POW - 분배 계수의 옥탄 올 : 물

TWA - 작업장 노출 제한
IARC - 국제 암 연구 센터
LD50 - 치사 농도 50 %
EC50 - 유효 농도 50 %

ADR - 도로에 의한 위험물의 국제 운송에 관한 유럽 계약
IMO/IMDG - 국제 해사기구 / 국제 해상 위험물 코드
OECD - 경제 협력 개발기구
BCF - 생물농축계수 (BCF)

ICAO/IATA - 국제 민간 항공기구 / 국제 항공 운송 협회
MARPOL - 해양 오염 방지 국제 협약
ATE - 급성 독성 추정치
VOC (휘발성 유기 화합물)

자료에 대한 주요 참고문헌 및 출처
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
공급 업체 물질안전 보건 자료, Chemadvisor - LOLI, 머크 인덱스, RTECS

교육 조언
화학적 유해성 인식 교육, 라벨 기재, 물질안전보건자료(MSDS), 개인 보호구(PPE), 위생.

최초작성일자	2011-05-12
개정일	2022-04-01
개정 번호	4
개정 요약	업데이트된 SDS 항목.

화학물질의 분류· 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준(고용노동부고시 제2020-130호)

책임 제한
본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음

안전 보건 자료의 끝